



Atributos que caracterizam os requisitos de software e de sistema

Engenharia de Requisitos · Aula 2 · 27 de agosto de 2026

Prof. Sebastião Rogério

Agenda

01

As três coisas

Requisito funcional, requisito não funcional e regra de negócio. Confundir os três custa caro.

02

Os níveis

Requisito de usuário, de sistema e de software. A mesma necessidade em três alturas.

03

Os atributos

As nove características da ISO/IEC/IEEE 29148 e a caça aos requisitos ruins.

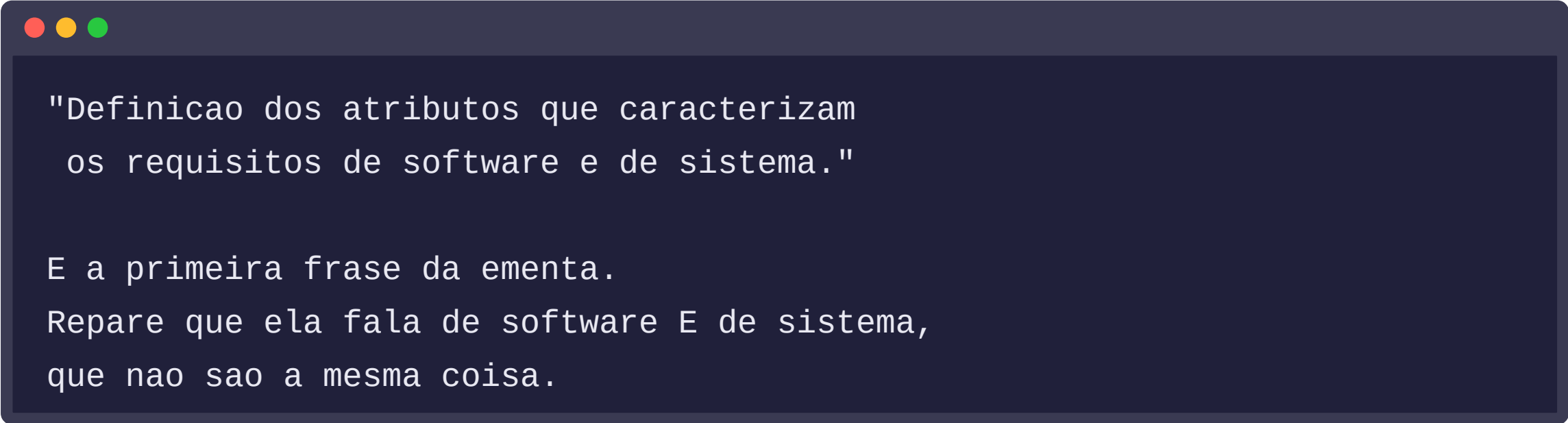
04

Critério de aceite

Transformar o requisito em cenário verificável, no formato Dado, Quando, Então.

De onde vem o conteúdo de hoje

Ementa da disciplina, Projeto Pedagógico do Curso.



```
"Definicao dos atributos que caracterizam  
os requisitos de software e de sistema."
```

E a primeira frase da ementa.

Repare que ela fala de software E de sistema,
que nao sao a mesma coisa.



Se você não consegue escrever o teste que aprova ou reprova a frase, ainda não é um requisito. É um desejo.

Este é o critério que vai ser aplicado a tudo que aparecer na tela hoje.

01

As três coisas

Todas chegam da boca do cliente na mesma frase. Precisam sair separadas.

Três frases sobre o mesmo sistema de agendamento. Elas são a mesma coisa?

requisito

- A) O sistema deve permitir que o paciente cancele a consulta pelo aplicativo.
- B) A tela de agenda deve carregar em até 2 segundos.
- C) O cancelamento só é permitido até 24 horas antes do horário marcado.

Uma delas continuaria valendo mesmo se o sistema não existisse.

Não. São um requisito funcional, um não funcional e uma regra de negócio.

requisito

- A) **REQUISITO FUNCIONAL** o que o sistema faz
- B) **REQUISITO NAO FUNCIONAL** com que qualidade ele faz
- C) **REGRA DE NEGOCIO** restricao que vem do negocio,
nao do software

A regra C existiria em uma clínica de papel e caneta. O sistema apenas passa a obedecê-la. Por isso ela muda por decisão do cliente, não por decisão técnica.

A pergunta que cada tipo responde

Tipo	Responde	Muda quando	Onde se verifica
Funcional	O que o sistema faz	O escopo muda	Teste de aceitação
Não funcional	Com que qualidade	A expectativa muda	Medição, carga, auditoria
Regra de negócio	O que o negócio permite	O negócio decide	Vale mesmo sem software

Misturar regra de negócio com requisito funcional é o erro mais comum, e o que mais gera retrabalho quando a regra muda.

E esta aqui, onde entra?

requisito

O sistema deve estar disponivel 99,9% do tempo,
medido mensalmente, excluindo janelas de manutencao
comunicadas com 48 horas de antecedencia.

Conte quantas coisas dessa frase dá para medir.

Requisito não funcional, e um dos bem escritos.

requisito

Tem numero: 99,9%
Tem periodo: mensal
Tem execucao: janela de manutencao
Tem condicao: comunicada com 48h

99,9% ao mes equivale a 43 minutos e 12 segundos fora do ar.

Cada elemento da frase vira uma linha de contrato. Sem o período, 99,9% ao ano permitiria quase 9 horas de queda de uma vez só.

Categorias de requisito não funcional

Toda categoria precisa de número. Sem número, volta para a coluna de desejo.

Categoria	Pergunta	Exemplo com número
Desempenho	Quão rápido	Busca por nome responde em até 1 s para 50 mil pacientes
Disponibilidade	Quanto tempo no ar	99,9% ao mês, fora janela de manutenção
Segurança	Quem acessa o quê	Senha com 12 caracteres e segundo fator para perfil administrador
Usabilidade	Quão fácil de usar	Recepcionista sem treino agenda em até 3 minutos
Capacidade	Quanto aguenta	200 agendamentos simultâneos sem degradar o tempo de resposta
Conformidade	Que lei obedece	Dado pessoal apagado em até 15 dias após a solicitação, conforme a LGPD

02

De software e de sistema

A mesma necessidade escrita em alturas diferentes, para leitores diferentes.

Estas duas frases descrevem a mesma necessidade. Qual delas o cliente assina, e qual o programador implementa?

requisito

- A) O paciente deve poder cancelar sua consulta pelo aplicativo.
- B) Ao receber a solicitação de cancelamento, o sistema deve autenticar o paciente, verificar a antecedência mínima de 24 horas, alterar o estado da consulta para cancelada, liberar o horário na agenda e notificar o profissional responsável.

Uma cabe numa reunião de meia hora. A outra cabe numa sprint.

A é requisito de usuário. B é requisito de sistema, a decomposição de A.

requisito

REQUISITO DE USUARIO

linguagem do cliente, sem jargao
serve para acordo e para assinatura

REQUISITO DE SISTEMA

detalhado, sem ambiguidade, com as regras explicitas
serve para projetar, estimar e implementar

Um requisito de usuário costuma gerar de três a dez requisitos de sistema. Se essa expansão não acontecer, ela acontece depois, na cabeça de quem programa, e sem registro.

Os níveis, e para quem cada um é escrito

Nível	Escrito para	Linguagem	Onde vive
De usuário	Cliente e patrocinador	Natural, sem jargão	Abertura do documento
De sistema	Analista e arquiteto	Precisa e completa	Corpo do documento
De software	Quem implementa	Ligada ao componente	Corpo e rastreabilidade

É a mesma necessidade descendo de altura. Cada nível precisa apontar para o de cima, e isso se chama rastreabilidade.



Sistema é maior que software. Um requisito de sistema pode recair sobre uma pessoa, um equipamento ou um procedimento, e nunca virar linha de código.

Três requisitos do mesmo projeto de clínica. Qual deles não vai virar código nenhum?

requisito

- 1) O sistema deve registrar a presença do paciente na recepção.
- 2) A recepcionista deve conferir um documento com foto antes de registrar a presença.
- 3) O sistema deve impedir o registro de presença para consulta já cancelada.

Procure o requisito cujo executor não é o computador.

O segundo. É requisito de sistema, mas não de software.

requisito

2) Quem executa é a recepcionista, não o programa.

Isso **NAO** significa que ele saia do documento.

Significa que ele vira:

procedimento escrito

item de treinamento

e talvez um campo na tela para registrar a conferência

Projeto que só registra requisito de software entrega um sistema que funciona sozinho e falha junto com a operação. É por isso que a ementa fala em software e em sistema.

03

Os atributos que caracterizam

A norma internacional lista nove. Todas viram uma pergunta prática.

As nove características, ISO/IEC/IEEE 29148

A coluna da direita é como você testa cada uma sem precisar da norma na mão.

Característica	A pergunta que você faz
Necessário	Se eu apagar esta linha, alguma necessidade fica sem atendimento?
Apropriado	O nível de detalhe cabe neste documento, ou é decisão de projeto?
Não ambíguo	Duas pessoas leem e entendem a mesma coisa?
Completo	Dá para implementar sem perguntar mais nada?
Singular	Tem um "e também" que esconde um segundo requisito?
Viável	Cabe no prazo, no orçamento e na tecnologia disponível?
Verificável	Consigo escrever o teste que aprova ou reprova?
Correto	É de fato o que o interessado precisa, e não o que eu supus?
Conforme	Segue o padrão de escrita e numeração do documento?



Das nove, a que mais reprova frase na prática é verificável. É por ela que vamos começar a caçada.

04

Caça aos requisitos ruins

Seis frases. Cada uma tem um defeito com nome. Cada uma tem conserto.

Defeito 1. Como você escreveria o teste desta frase?

requisito

O sistema deve ser rápido ao carregar a agenda do dia.

Rápido para quem, com quantas consultas, em qual conexão?

Não verificável. Rápido não tem unidade, então ninguém consegue reprovar.

requisito

ANTES

O sistema deve ser rápido ao carregar a agenda do dia.

DEPOIS

RF-012 A agenda do dia deve ser exibida em até 2 segundos para uma agenda com até 80 consultas, em conexão de 10 Mbps, medido no percentil 95.

Sem o percentil, uma média boa esconde o usuário que espera 12 segundos. O número sozinho ainda deixa brecha.

Defeito 2. Quantos requisitos existem nesta linha?

requisito

O sistema deve permitir cadastrar, editar e excluir pacientes, e também enviar lembrete por SMS e gerar o relatório mensal de atendimentos.

Se o SMS falhar no teste, o cadastro de pacientes reprova junto?

Cinco. Não é singular, e por isso não é rastreável nem testável em separado.

requisito

```
RF-020  Cadastrar paciente
RF-021  Editar dados do paciente
RF-022  Excluir paciente
RF-023  Enviar lembrete por SMS
RF-024  Gerar relatorio mensal de atendimentos
```

Separados, cada um tem seu teste, sua estimativa, sua prioridade e seu responsável. Juntos, viram um item de escopo que nunca fica pronto.

Defeito 3. Qual é o problema aqui?

requisito

O sistema deve usar MongoDB para armazenar o historico de consultas.

Pergunte por que. Se a resposta for outra frase, era ela o requisito.

Descreve a solução, não a necessidade. Fecha a porta antes de a análise começar.

requisito

ANTES

O sistema deve usar MongoDB.

DEPOIS

RNF-007 O historico de consultas deve suportar 5 anos de dados, com consulta por paciente respondendo em ate 1 segundo.

A escolha do banco vira decisao de projeto, registrada no documento de arquitetura, com a justificativa.

Cliente costuma pedir solução porque é o vocabulário que ele tem. O trabalho do analista é perguntar por que até chegar na necessidade.

Defeito 4. Esta frase aparece em quase todo documento. Qual o teste dela?

requisito

A interface deve ser amigavel e intuitiva.

Usabilidade tem número, sim. Só não é o número que se imagina.

Não verificável. Mas usabilidade é mensurável, e a norma cobra isso.

requisito

DEPOIS

RNF-011 Um recepcionista sem treinamento previo deve concluir o agendamento de uma consulta em ate 3 minutos, cometendo no maximo 1 erro, em teste com 5 usuarios representativos.

Cinco usuários já revelam a maior parte dos problemas de usabilidade, segundo a pesquisa do Nielsen Norman Group. O requisito fica caro de escrever e barato de verificar.

Defeito 5. Estes dois requisitos estão no mesmo documento. Consegue implementar os dois?

requisito

RF-030 Somente o medico pode cancelar uma consulta.

RF-045 O paciente pode cancelar a propria consulta pelo aplicativo.

Quinze páginas separam um do outro no documento real.

Inconsistente. Os dois foram escritos em entrevistas diferentes, com pessoas diferentes.

requisito

A regra de negocio que faltava, e que concilia os dois:

RN-004 O paciente pode cancelar ate 24 horas antes do horario marcado. A menos de 24 horas, o cancelamento e feito pela recepcao ou pelo medico.

RF-030 e **RF-045** sao entao reescritos para citar **RN-004**.

Conflito entre requisitos quase nunca é erro de escrita. É desacordo entre interessados que ninguém percebeu, e que só aparece quando o documento é lido inteiro de uma vez.

Defeito 6. Esta parece boa. O que ainda falta?

requisito

RF-023 O sistema deve enviar lembrete por **SMS**
24 horas antes da consulta.

Pense em tudo que pode dar errado no caminho.

Incompleta. Só descreve o caminho feliz.

requisito

Perguntas sem resposta no documento:

numero invalido ou ausente, o que acontece?

envio falha, tenta de novo quantas vezes?

consulta remarcada, cancela o lembrete anterior?

consulta marcada com menos de 24h de antecedencia?

paciente recusou receber SMS, e ai?

A última pergunta é de conformidade com a LGPD, não de programação. Requisito incompleto costuma esconder mais de um tipo de decisão.

Defeito bônus. Duas pessoas leem esta frase e implementam coisas diferentes. Onde está a brecha?

requisito

RF-051 O sistema deve notificar o medico ou a recepcao quando uma consulta for cancelada.

Uma palavra de três letras.

O "ou". Em português ele é inclusivo e exclusivo ao mesmo tempo.

requisito

Leitura 1: notifica o medico, **OU** a recepcao, os dois servem

Leitura 2: notifica os dois

Leitura 3: notifica um deles, conforme alguma regra
que ninguem escreveu

DEPOIS

RF-051 O sistema deve notificar o medico responsavel
e a recepcao quando uma consulta for cancelada.

Em documento de requisito, troque todo "ou" por "e", ou por uma condição explícita. A conjunção sozinha nunca resolve.

O peso de cada verbo

Convenção herdada da RFC 2119 e adotada em documento de requisitos. Declare no início do documento.

Verbo	Significa	Se não for atendido
deve	Obrigatório, sem exceção	O sistema é reprovado na aceitação
deveria	Recomendado, admite exceção justificada	Registra-se a justificativa e segue
poderá	Opcional, fica a critério	Nada acontece
não deve	Proibido	O sistema é reprovado

Sem essa convenção declarada, "o sistema deveria" vira briga na entrega, com o cliente lendo obrigação e o fornecedor lendo sugestão.

Um modelo de frase que costuma funcionar

Não é obrigatório, mas quem segue erra menos nas três características que mais reprovam.

```
<identificador>  <ator> deve <acao unica> <objeto>  
                  <condicao ou limite mensuravel>
```

```
RF-014  O recepcionista deve poder remarcar uma consulta  
        para outro horario livre do mesmo profissional,  
        dentro dos proximos 60 dias.
```

```
Ator explicito, uma acao so, objeto claro, limite numerico.
```

Os seis defeitos e como detectar

Passe estas seis perguntas em cada linha do seu documento.

Defeito	Sinal na frase	Pergunta que revela
Não verificável	rápido, amigável, eficiente	Qual é a unidade de medida?
Não singular	e também, além disso, vírgulas	Quantos testes essa linha exige?
Solução disfarçada	nome de tecnologia	Por que precisa ser essa?
Ambíguo	pronome sem dono, ou, deveria	Duas pessoas leem igual?
Inconsistente	somente, sempre, nunca	Existe outra linha dizendo o contrário?
Incompleto	só o caminho feliz	E quando dá errado?

05

Critério de aceite

O passo que transforma o requisito aprovado em teste que alguém consegue executar.

O formato Dado, Quando, Então

Contexto, ação e resultado observável. Cliente lê, analista escreve, quem testa executa.

critérios.feature

Funcionalidade: Cancelamento de consulta pelo paciente

Cenário: Cancelamento com mais de 24 horas de antecedência

Dado que existe uma consulta marcada para 29/08 às 14h

E que agora são 27/08 às 10h

Quando o paciente solicita o cancelamento pelo aplicativo

Então a consulta passa para o estado "cancelada"

E o horário volta a ficar disponível na agenda

O caminho que quase ninguém escreve

O cenário de recusa vale tanto quanto o de sucesso, e é onde mora a regra de negócio.

critérios.feature

Cenário: Cancelamento com menos de 24 horas

Dado que existe uma consulta marcada para 27/08 às 18h

E que agora são 27/08 às 10h

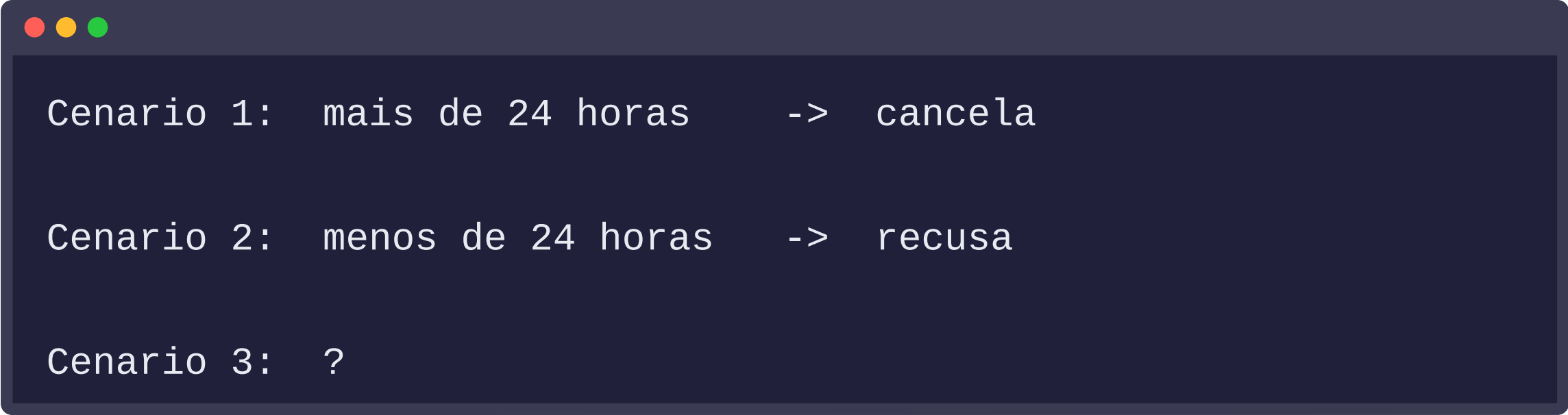
Quando o paciente solicita o cancelamento pelo aplicativo

Então o sistema recusa a solicitação

E exibe a orientação de contato com a recepção

E a consulta permanece no estado "confirmada"

Dois cenários escritos. Ainda falta pelo menos um. Qual?



```
Cenario 1:  mais de 24 horas    ->  cancela
```

```
Cenario 2:  menos de 24 horas   ->  recusa
```

```
Cenario 3:  ?
```

Onde exatamente está a linha divisória?

A fronteira. Exatamente 24 horas antes: cancela ou recusa?

critérios.feature

Cenário: Cancelamento exatamente no limite de 24 horas
Dado que existe uma consulta marcada para 28/08 às 10h
E que agora são 27/08 às 10h em ponto
Quando o paciente solicita o cancelamento
Então a consulta passa para o estado "cancelada"

Defeito em software se concentra nas bordas. A regra dizia "até 24 horas antes", então o limite entra. Se o cliente discordar, quem estava errado era a regra, e é melhor descobrir agora.

Prática: caça no documento da sua equipe

25 min

Use o cliente escolhido na Aula 1. Trabalho em equipe, entrega única.

- 0 Escreva 6 requisitos do seu sistema, do jeito que sairiam de uma conversa real.
- 1 Troque a lista com outra equipe. Cada equipe critica a lista que recebeu.
- 2 Para cada requisito, aponte o defeito usando o nome da tabela dos seis.
- 3 Devolva a lista criticada e reescreva os seus, numerando como RF, RNF ou RN.
- 4 Escolha um dos seis e escreva os critérios de aceite, com no mínimo 3 cenários.
- 5 Um dos três cenários precisa ser de fronteira ou de erro.

Formato da entrega

REQUISITOS.md

Requisitos equipe: _____

RF-001 <frase, uma so capacidade, verificavel>

RNF-002 <frase com numero, unidade e condicao>

RN-003 <restricao que vem do negocio>

Criticas recebidas da equipe _____

RF-001 defeito: nao singular como corrigimos: ...

Criterios de aceite de RF-00_

Cenario 1 ... Cenario 2 ... Cenario 3 (fronteira) ...

Antes de sair da sala

checklist

- 0 Nenhum dos seis requisitos contém rápido, amigável, eficiente ou simples.
- 1 Todo requisito não funcional tem número, unidade e condição de medição.
- 2 Nenhuma linha tem "e também".
- 3 Nenhum requisito cita nome de tecnologia.
- 4 Os três cenários de aceite incluem pelo menos um de fronteira ou erro.
- 5 A crítica recebida da outra equipe está registrada, mesmo a que vocês discordaram.

O que ficou de hoje

Ponto	Regra prática
Os três tipos	Regra de negócio vale mesmo sem software. Separe sempre
Os níveis	Sistema é maior que software. Nem todo requisito vira código
Verificável	Se não dá para escrever o teste, não é requisito
Singular	Um "e também" esconde um segundo requisito
Solução	Nome de tecnologia no documento de requisitos é decisão fora de lugar
Não funcional	Sem número, unidade e condição, não conta
Aceite	O cenário de recusa vale tanto quanto o de sucesso
Fronteira	O defeito mora na borda. Escreva o cenário do limite

Referências

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Requirements engineering

<https://www.iso.org/standard/72089.html>

Modern Requirements, ISO 29148 explained, as nove características

<https://www.modernrequirements.com/blogs/iso-29148-explained/>

WIEGERS e BEATTY. Software Requirements. 3. ed. Microsoft Press, 2013

<https://www.processimpact.com/goodies.shtml>

Volere Requirements Specification Template, Robertson e Robertson

<https://www.volere.org/templates/volere-requirements-specification-template/>

Cucumber Docs, referência da linguagem Gherkin

<https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/>

Martin Fowler, Specification by Example

<https://martinfowler.com/bliki/SpecificationByExample.html>

Nielsen Norman Group, Why you only need to test with 5 users

<https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2019. Capítulo 4

<https://www.pearson.com.br/>



Requisito que ninguém consegue reprovar não protege ninguém.

Entrega: REQUISITOS.md da equipe com os 6 requisitos reescritos, as críticas recebidas e os 3 cenários de aceite, até domingo às 23h59.

Próxima aula: O processo de Engenharia de Requisitos e o mapa de interessados do seu projeto.